

Conception et évaluation d'un agent pour le jeu Oxono

Douaa

1 Introduction

Dans ce projet, nous avons développé un agent capable de jouer au jeu Oxono en utilisant des techniques de recherche adversariale. L'objectif principal est de concevoir un agent performant basé sur des algorithmes classiques d'intelligence artificielle, puis d'évaluer empiriquement ses performances.

2 Conception de l'agent

2.1 Approche de base

L'agent repose sur l'algorithme Alpha-Beta, une optimisation du Minimax permettant de réduire significativement le nombre d'états explorés. Cette méthode permet de prendre des décisions efficaces dans un temps limité.

2.2 Fonction d'évaluation

La fonction d'évaluation est un élément central de l'agent. Elle attribue un score à chaque état du jeu en fonction de plusieurs critères :

- Détection des alignements (1, 2, 3 ou 4 pions)
- Récompense forte pour les positions gagnantes
- Pénalisation des positions favorables à l'adversaire
- Prise en compte des menaces immédiates

2.3 Améliorations apportées

Au cours du projet, plusieurs améliorations ont été introduites :

- Adaptation dynamique de la profondeur de recherche en fonction du temps restant
- Amélioration progressive de la fonction d'évaluation
- Ajout d'une détection des coups gagnants immédiats
- Ajout d'un mécanisme de défense pour bloquer les victoires adverses

3 Évolutions de l'agent

Plusieurs versions de l'agent ont été développées :

- **V1** : Implémentation basique d'Alpha-Beta avec une heuristique simple
- **V2** : Amélioration de l'évaluation avec détection de motifs
- **V3** : Version la plus performante avec un bon équilibre attaque/défense
- **V4** : Tentative d'amélioration défensive, mais résultats instables

4 Expériences

4.1 Configuration expérimentale

Les expériences ont été réalisées à l'aide du gestionnaire fourni. Les paramètres sont les suivants :

- Nombre de parties : entre 30 et 100 par test
- Adversaires : agent aléatoire, version précédente, agent Ingenuous
- Mesure : taux de victoire

4.2 Résultats

Agent	Taux de victoire vs V1	Taux vs Ingenuous
V1	50%	—
V3	70%	60%
V4	56%	30%

5 Discussion

Les résultats montrent que la qualité de la fonction d'évaluation est déterminante. La version V3 obtient les meilleures performances grâce à un bon équilibre entre attaque et défense.

Certaines améliorations ont eu un impact négatif. Par exemple, une heuristique trop agressive ou une mauvaise gestion des coups prioritaires a dégradé les performances. Cela montre qu'un bon agent doit rester équilibré.

6 Conclusion

L'agent final basé sur Alpha-Beta et une fonction d'évaluation optimisée atteint des performances satisfaisantes. Des améliorations futures pourraient inclure un meilleur ordonnancement des coups ou des techniques plus avancées comme MCTS.

6.1 Approches non concluantes

Certaines approches testées n'ont pas donné les résultats attendus :

- Une heuristique trop orientée attaque a rendu l'agent vulnérable
- L'ajout de certaines optimisations a ralenti l'algorithme
- Une mauvaise pondération des scores a déséquilibré les décisions